

Linha do tempo dos estudos sobre reposição hormonal masculina: evolução do conhecimento, riscos e recomendações clínicas

1. Introdução

A terapia de reposição hormonal masculina (TRT) tem sido objeto de intenso debate e evolução científica desde meados do século XX, especialmente quanto aos seus benefícios e riscos associados, como hiperplasia prostática benigna (HPB), câncer de fígado e eventos cardiovasculares adversos. Os primeiros estudos levantaram preocupações significativas sobre os efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes, enquanto pesquisas mais recentes têm buscado esclarecer a real magnitude desses riscos e refinar as indicações clínicas (Bassil et al., 2009; Tenover, 1998; Calof et al., 2005; Gagliano-Jucá & Basaria, 2019; Isidori et al., 2013; Spitzer et al., 2013; Isidori et al., 2014; Seftel et al., 2015; Isidori et al., 2022; Kanakis et al., 2023). Ao longo das décadas, o entendimento sobre a fisiologia hormonal masculina, os mecanismos de ação dos androgênios e a individualização do tratamento avançaram consideravelmente, culminando em recomendações clínicas mais precisas e monitoramento rigoroso dos pacientes. Este panorama cronológico detalhado visa contextualizar as principais descobertas, mudanças de paradigma e recomendações clínicas, destacando como o estado da arte evoluiu em relação aos riscos de câncer de fígado, HPB e saúde cardiovascular.

Consensus Meter

Requires at least 5 papers that directly answer your question. Try adjusting your query to find more papers.

2. Métodos

A presente revisão foi realizada a partir de uma busca sistemática em mais de 170 milhões de artigos científicos indexados nas bases Consensus, incluindo Semantic Scholar, PubMed e outras fontes relevantes. Foram identificados 1.047 artigos, dos quais 690 foram triados, 535 considerados elegíveis e, finalmente, 50 incluídos nesta análise. O processo envolveu buscas temáticas e cronológicas, priorizando estudos de alta qualidade, revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e diretrizes internacionais.

FIGURE 1 Fluxo de seleção dos estudos incluídos na revisão.

Foram realizadas 21 buscas únicas, abrangendo desde os primeiros relatos históricos até guidelines e consensos atuais sobre TRT e seus riscos.

3. Resultados

3.1. Períodos iniciais (décadas de 1960-1990): Primeiras associações e preocupações

Os primeiros relatos sobre esteroides anabolizantes e reposição hormonal masculina destacaram riscos significativos, especialmente para HPB, câncer de fígado e eventos cardiovasculares. Estudos observacionais e relatos de caso sugeriram aumento de incidência de neoplasias hepáticas e hiperplasia prostática em usuários crônicos de androgênios sintéticos (Tenover, 1998; Bassil et al., 2009; Calof et al., 2005). Nessa fase, o entendimento fisiopatológico era limitado, e as recomendações clínicas eram conservadoras, com contraindicação em pacientes com histórico de câncer de próstata ou fígado.

3.2. Consolidação e expansão do uso (décadas de 1990-2000): Novos benefícios e riscos

Com o avanço das formulações e maior reconhecimento do hipogonadismo, a TRT passou a ser mais amplamente prescrita, especialmente para sintomas de andropausa. Estudos de coorte e ensaios clínicos começaram a demonstrar benefícios em libido, composição corporal e qualidade de vida, mas também reforçaram a necessidade de monitoramento de eventos adversos, como eritrocitose e alterações prostáticas (Bassil et al., 2009; Tenover, 1998; Calof et al., 2005; Tan & Culberson, 2003; Tan & Salazar, 2004). O risco cardiovascular ainda era incerto, e a preocupação com câncer de próstata persistia, embora sem evidências conclusivas de causalidade.

3.3. Avanços fisiopatológicos e revisões críticas (2000-2015): Individualização e monitoramento

A partir dos anos 2000, houve avanços no entendimento dos mecanismos moleculares da TRT, com destaque para o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal e o impacto dos diferentes tipos de formulações (Shoskes et al., 2016; Jones et al., 2015; Barbonetti et al., 2020; Isidori et al., 2014; Seftel et al., 2015). Revisões sistemáticas e meta-análises passaram a questionar a magnitude dos riscos cardiovasculares e prostáticos, sugerindo que, em pacientes adequadamente selecionados e monitorados, a TRT poderia ser segura (Gagliano-Jucá & Basaria, 2019; Grech et al., 2014; Isidori et al., 2013; Spitzer et al., 2013; Calof et al., 2005). Diretrizes começaram a recomendar avaliação individualizada, exclusão de contraindicações e monitoramento rigoroso de PSA, hematócrito e função hepática.

3.4. Estado da arte contemporâneo (2015-presente): Evidências robustas e recomendações atualizadas

Estudos multicêntricos, como o TRAVERSE, e grandes meta-análises trouxeram maior clareza sobre a segurança cardiovascular da TRT, mostrando não haver aumento significativo de eventos cardiovasculares maiores em pacientes com hipogonadismo adequadamente diagnosticado (Lincoff et al., 2023; Zitzmann et al., 2025; Corona et al., 2024; Cruickshank et al., 2024; Elliott et al., 2017; Isidori et al., 2022; Bhasin & Thompson, 2024). O risco de câncer de próstata e HPB permanece baixo quando há triagem adequada, e os benefícios em função sexual, composição corporal e qualidade de vida são bem estabelecidos (Corona et al., 2020; Luther et al., 2024; Basheer et al., 2025; Grossmann, 2024; Heidelbaugh & Belakovskiy, 2024; Blackwell et al., 2024; Corona et al., 2024; Liu et al., 2024; Lee et al., 2024). As recomendações atuais enfatizam a individualização, o uso restrito a casos confirmados de hipogonadismo, e o monitoramento contínuo dos principais marcadores de risco.

Tabela 1. Principais estudos sobre TRT e riscos associados

Title [n]	Author (Date)	População	Metodologia	Principal Achado	Duração
Testosterone replacement therapy and	T. Gagliano-Jucá, S.	Homens ≥50 anos	Revisão sistemática	Risco cardiovascular incerto,	Variável

Title [n]	Author (Date)	População	Metodologia	Principal Achado	Duração
cardiovascular risk (Gagliano-Jucá & Basaria, 2019)	Basaria (2019)			necessidade de mais estudos	
The benefits and risks of testosterone replacement therapy: a review (Bassil et al., 2009)	N. Bassil et al. (2009)	Homens idosos	Revisão narrativa	Benefícios em libido e composição corporal; risco prostático controverso	Variável
Testosterone Therapy: What We Have Learned From Trials (Corona et al., 2020)	G. Corona et al. (2020)	Homens com hipogonadismo	Revisão sistemática	Melhora função sexual; risco CV e prostático baixo se bem indicado	Variável
Cardiovascular Safety of Testosterone-Replacement Therapy (Lincoff et al., 2023)	A. Lincoff et al. (2023)	Homens 45-80 anos	ECR multicêntrico	Não aumenta eventos cardiovasculares maiores	33 meses
Testosterone replacement therapy and cardiovascular disease (Auerbach & Khera, 2022)	J. Auerbach, M. Khera (2022)	Homens adultos	Revisão	Riscos cardiovasculares reavaliados; consenso de segurança em casos selecionados	Variável

FIGURE 2 Comparação dos principais estudos sobre TRT e riscos à saúde masculina.

Top Contributors

Type	Name	Papers
Author	G. Corona	(Corona et al., 2020; Corona et al., 2024; Isidori et al., 2022)
Author	M. Maggi	(Corona et al., 2020; Corona et al., 2024; Isidori et al., 2022)
Author	A. Isidori	(Isidori et al., 2013; Isidori et al., 2014; Kanakis et al., 2023; Isidori et al., 2022)

Type	Name	Papers
Journal	<i>Sexual medicine reviews</i>	(Rastrelli et al., 2019; Fink et al., 2025; Jones et al., 2015)
Journal	<i>Journal of Endocrinological Investigation</i>	(Isidori et al., 2014; Isidori et al., 2022)
Journal	<i>Expert Opinion on Drug Safety</i>	(Tan & Salazar, 2004; Corona et al., 2024)

FIGURE 3 Autores e periódicos mais frequentes nos estudos incluídos.

4. Discussão

A evolução do conhecimento sobre a TRT reflete avanços metodológicos e maior rigor científico, especialmente a partir dos anos 2000, com ensaios clínicos randomizados e meta-análises robustas (Corona et al., 2020; Gagliano-Jucá & Basaria, 2019; Cruickshank et al., 2024; Elliott et al., 2017; Lincoff et al., 2023; Corona et al., 2024). O entendimento inicial, pautado por relatos de casos e estudos observacionais, superestimava riscos como câncer de fígado e HPB, levando a contraindicações amplas. Com o tempo, ficou claro que, em pacientes adequadamente triados e monitorados, a TRT apresenta perfil de segurança aceitável, especialmente em relação ao risco cardiovascular e prostático (Lincoff et al., 2023; Zitzmann et al., 2025; Corona et al., 2024; Bhasin & Thompson, 2024; Isidori et al., 2022; Isidori et al., 2014; Kanakis et al., 2023).

A individualização do tratamento, a escolha da formulação e o monitoramento laboratorial são pilares das recomendações atuais, reduzindo significativamente os riscos de eventos adversos graves (Corona et al., 2020; Basheer et al., 2025; Grossmann, 2024; Heidelbaugh & Belakovskiy, 2024; Blackwell et al., 2024; Corona et al., 2024; Liu et al., 2024; Lee et al., 2024). Persistem lacunas quanto à segurança a longo prazo, especialmente em populações com múltiplas comorbidades ou histórico oncológico, e a necessidade de estudos de longa duração permanece (Cruickshank et al., 2024; Elliott et al., 2017; Seftel et al., 2015; Isidori et al., 2022; Vogiatzi et al., 2020).

Tabela 2. Claims and Evidence

Claim	Evidence Strength	Reasoning	Papers
TRT não aumenta risco cardiovascular maior em hipogonadismo adequadamente triado	 Strong	ECRs e meta-análises recentes (ex: TRAVERSE) mostram não-inferioridade vs. placebo	(Lincoff et al., 2023; Zitzmann et al., 2025; Corona et al., 2024; Cruickshank et al., 2024; Elliott et al., 2017; Isidori et al., 2022)
TRT não aumenta risco de câncer de próstata em pacientes triados	 Strong	Estudos prospectivos e revisões sistemáticas não mostram aumento significativo	(Bhasin & Thompson, 2024; Miah et al., 2019; Isidori et al., 2014; Kanakis et al., 2023; Isidori et al., 2022)

Tabela 3. Research Gaps Matrix

Tema / População	Idosos	Adultos jovens	Comorbidades CV	Histórico oncológico	Seguimento >5 anos
Risco cardiovascular	8	3	4	1	2
Risco prostático	7	2	2	1	1
Risco hepático	3	1	1	GAP	GAP
Benefício metabólico	5	2	3	GAP	1
Qualidade de vida	6	2	2	GAP	1

FIGURE 5 Matriz de lacunas de pesquisa em TRT por tema e população.

5.2. Open Research Questions

O futuro da pesquisa em TRT deve focar em estudos de longo prazo, biomarcadores de risco e resposta, e segurança em populações especiais.

Questão	Por quê
Quais os efeitos da TRT em longo prazo (>5-10 anos) em idosos com múltiplas comorbidades?	Dados atuais são limitados a seguimentos curtos e populações selecionadas.
Existem biomarcadores que predizem resposta e risco de eventos adversos à TRT?	Individualização do tratamento pode ser aprimorada com marcadores preditivos.
TRT é segura em pacientes com histórico de câncer de próstata ou fígado?	Evidências ainda são escassas para populações oncológicas específicas.

FIGURE 6 Questões em aberto para futuras pesquisas em TRT.

Em síntese, a reposição hormonal masculina evoluiu de uma abordagem temerosa para uma prática baseada em evidências, mas ainda há espaço para avanços em segurança, individualização e monitoramento a longo prazo.

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at <https://consensus.app>. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

- Auerbach, J., & Khera, M. (2022). Testosterone replacement therapy and cardiovascular disease. *International Journal of Impotence Research*, 34, 685 - 690. <https://doi.org/10.1038/s41443-021-00516-6>
- Barbonetti, A., D'Andrea, S., & Francavilla, S. (2020). Testosterone replacement therapy. *Andrology*, 8, 1551 - 1566. <https://doi.org/10.1111/andr.12774>
- Basheer, B., Ila, V., Barros, R., Mesquita, F., Lopes, L., Lima, V. F. N., Favorito, L., & Ramasamy, R. (2025). Management of Adverse Effects in Testosterone Replacement Therapy. *International Brazilian Journal of Urology : Official Journal of the Brazilian Society of Urology*, 51. <https://doi.org/10.1590/s1677-5538.ibju.2025.9904>
- Bassil, N., Alkaade, S., & Morley, J. (2009). The benefits and risks of testosterone replacement therapy: a review. *Therapeutics and Clinical Risk Management*, 5, 427 - 448. <https://doi.org/10.2147/tcrm.s3025>
- Bhasin, S., & Thompson, I. M. (2024). Prostate Risk and Monitoring During Testosterone Replacement Therapy.. *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgae334>
- Blackwell, K., Buckingham, H., Paul, K. K., Uddin, H., Jehle, D., & Blackwell, T. (2024). Benefits of Testosterone Replacement Therapy in Hypogonadal Males. *The Journal of the American Board of Family Medicine*, 37, 816 - 825. <https://doi.org/10.3122/jabfm.2024.240025r1>
- Borst, S., & Mulligan, T. (2007). Testosterone replacement therapy for older men. *Clinical Interventions in Aging*, 2, 561 - 566. <https://doi.org/10.2147/cia.s1609>
- Calof, O., Singh, A. B., Lee, M. L., Kenny, A., Urban, R., Tenover, J., & Bhasin, S. (2005). Adverse events associated with testosterone replacement in middle-aged and older men: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials.. *The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences*, 60 11, 1451-7. <https://doi.org/10.1093/gerona/60.11.1451>
- Corona, G., Torres, L. O., & Maggi, M. (2020). Testosterone Therapy: What We Have Learned From Trials.. *The journal of sexual medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.11.270>
- Corona, G., Rastrelli, G., Sparano, C., Vignozzi, L., Sforza, A., & Maggi, M. (2024). Pharmacological management of testosterone deficiency in men current advances and future directions. *Expert Review of Clinical Pharmacology*, 17, 665 - 681. <https://doi.org/10.1080/17512433.2024.2366505>
- Corona, G., Rastrelli, G., Sparano, C., Carinci, V., Casella, G., Vignozzi, L., Sforza, A., & Maggi, M. (2024). Cardiovascular safety of testosterone replacement therapy in men: an updated systematic review and meta-analysis. *Expert Opinion on Drug Safety*, 23, 565 - 579. <https://doi.org/10.1080/14740338.2024.2337741>
- Cruickshank, M., Hudson, J., Hernández, R., Aceves-Martins, M., Quinton, R., Gillies, K., Aucott, L., Kennedy, C., Manson, P., Oliver, N., Wu, F., Bhattacharya, S., Dhillon, W., Jayasena, C., & Brazzelli, M. (2024). The effects and safety of testosterone replacement therapy for men with hypogonadism: the TestES evidence synthesis and economic evaluation.. *Health technology assessment*, 28 43, 1-210. <https://doi.org/10.3310/jryt3981>
- Elliott, J., Kelly, S., Millar, A. C., Peterson, J., Chen, L., Johnston, A., Kotb, A., Skidmore, B., Bai, Z., Mamdani, M., & Wells, G. (2017). Testosterone therapy in hypogonadal men: a systematic review and network meta-analysis. *BMJ Open*, 7. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-015284>
- Fink, J., Bentzen, K., & Horie, S. (2025). Management of hematocrit levels for testosterone replacement patients, a narrative review.. *Sexual medicine reviews*. <https://doi.org/10.1093/sxmrev/qeaf013>
- Gagliano-Jucá, T., & Basaria, S. (2019). Testosterone replacement therapy and cardiovascular risk. *Nature Reviews Cardiology*, 1-20. <https://doi.org/10.1038/s41569-019-0211-4>

- Grech, A., Breck, J., & Heidelbaugh, J. (2014). Adverse effects of testosterone replacement therapy: an update on the evidence and controversy. *Therapeutic Advances in Drug Safety*, 5, 190 - 200.
<https://doi.org/10.1177/2042098614548680>
- Grossmann, M. (2024). Indications for testosterone therapy in men. *Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity*, 31, 249 - 256. <https://doi.org/10.1097/med.0000000000000890>
- Heidelbaugh, J., & Belakovskiy, A. (2024). Testosterone Replacement Therapy for Male Hypogonadism.. *American family physician*, 109 6, 543-549.
- Isidori, A., Buvat, J., Corona, G., Goldstein, I., Jannini, E., Lenzi, A., Porst, H., Salonia, A., Traish, A., & Maggi, M. (2013). A critical analysis of the role of testosterone in erectile function: from pathophysiology to treatment-a systematic review.. *European urology*, 65 1, 99-112. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2013.08.048>
- Isidori, A., Balercia, G., Calogero, A., Corona, G., Ferlin, A., Francavilla, S., Santi, D., & Maggi, M. (2014). Outcomes of androgen replacement therapy in adult male hypogonadism: recommendations from the Italian society of endocrinology. *Journal of Endocrinological Investigation*, 38, 103 - 112. <https://doi.org/10.1007/s40618-014-0155-9>
- Isidori, A., Aversa, A., Calogero, A., Ferlin, A., Francavilla, S., Lanfranco, F., Pivonello, R., Rochira, V., Corona, G., & Maggi, M. (2022). Adult- and late-onset male hypogonadism: the clinical practice guidelines of the Italian Society of Andrology and Sexual Medicine (SIAMS) and the Italian Society of Endocrinology (SIE). *Journal of Endocrinological Investigation*, 45, 2385 - 2403. <https://doi.org/10.1007/s40618-022-01859-7>
- Jones, S. D., Dukovac, T., Sangkum, P., Yafi, F., & Hellstrom, W. (2015). Erythrocytosis and Polycythemia Secondary to Testosterone Replacement Therapy in the Aging Male.. *Sexual medicine reviews*, 3 2, 101-112.
<https://doi.org/10.1002/smrj.43>
- Kanakis, G., Pofi, R., Goulis, D., Isidori, A., Armeni, E., Erel, C., Fistonici, I., Hillard, T., Hirschberg, A., Męczekalski, B., Mendoza, N., Mueck, A., Simoncini, T., Stute, P., Van Dijken, D., Rees, M., & Lambrinoudaki, I. (2023). EMAS position statement: Testosterone replacement therapy in older men.. *Maturitas*, 107854.
<https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2023.107854>
- Lee, H., Hwang, E. C., Oh, C. K., Lee, S., Yu, H., Lim, J. S., Kim, H., Walsh, T., Kim, M. H., Jung, J. H., & Dahm, P. (2024). Testosterone replacement in men with sexual dysfunction.. *The Cochrane database of systematic reviews*, 1, CD013071. <https://doi.org/10.1002/14651858.cd013071.pub2>
- Lincoff, A., Bhasin, S., Flevaris, P., Mitchell, L., Basaria, S., Boden, W., Cunningham, G., Granger, C., Khera, M., Thompson, I. M., Wang, Q., Wolski, K., Davey, D. A., Kalahasti, V., Khan, N., Miller, M. G., Snabes, M., Chan, A., Dubcenco, E., . . . Nissen, S. (2023). Cardiovascular Safety of Testosterone-Replacement Therapy.. *The New England journal of medicine*. <https://doi.org/10.1056/nejmoa2215025>
- Liu, Y., Zhang, M., Fan, Z., & Wang, T. (2024). 2070-LB: Enhancing Metabolic Health in Obesity via Testosterone Replacement—Insights from a Meta-analysis of Controlled Trials. *Diabetes*. <https://doi.org/10.2337/db24-2070-lb>
- Luther, P. M., Spillers, N. J., Talbot, N. C., Sinnathamby, E. S., Ellison, D., Kelkar, R., Ahmadzadeh, S., Shekoohi, S., & Kaye, A. (2024). Testosterone replacement therapy: clinical considerations. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, 25, 25 - 35. <https://doi.org/10.1080/14656566.2024.2306832>
- Miah, S., Tharakan, T., Gallagher, K., Shah, T., Winkler, M., Jayasena, C., Ahmed, H., & Minhas, S. (2019). The effects of testosterone replacement therapy on the prostate: a clinical perspective. *F1000Research*, 8.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.16497.1>
- Ramasamy, R., Osterberg, E., & Bernie, A. M. (2014). Risks of testosterone replacement therapy in men. *Indian Journal of Urology : IJU : Journal of the Urological Society of India*, 30, 2 - 7. <https://doi.org/10.4103/0970-1591.124197>

- Rastrelli, G., Guaraldi, F., Reismann, Y., Sforza, A., Isidori, A., Maggi, M., & Corona, G. (2019). Testosterone Replacement Therapy for Sexual Symptoms.. *Sexual medicine reviews*. <https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2018.11.005>
- Seftel, A., Kathrins, M., & Niederberger, C. (2015). Critical Update of the 2010 Endocrine Society Clinical Practice Guidelines for Male Hypogonadism: A Systematic Analysis.. *Mayo Clinic proceedings*, 90 8, 1104-15. <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2015.06.002>
- Shoskes, J., Wilson, M., & Spinner, M. (2016). Pharmacology of testosterone replacement therapy preparations. *Translational Andrology and Urology*, 5, 834 - 843. <https://doi.org/10.21037/tau.2016.07.10>
- Spitzer, M., Huang, G., Basaria, S., Travison, T., & Bhasin, S. (2013). Risks and benefits of testosterone therapy in older men. *Nature Reviews Endocrinology*, 9, 414-424. <https://doi.org/10.1038/nrendo.2013.73>
- Tan, R., & Culberson, J. (2003). An integrative review on current evidence of testosterone replacement therapy for the andropause.. *Maturitas*, 45 1, 15-27. [https://doi.org/10.1016/s0378-5122\(03\)00083-5](https://doi.org/10.1016/s0378-5122(03)00083-5)
- Tan, R. S., & Salazar, J. (2004). Risks of testosterone replacement therapy in ageing men. *Expert Opinion on Drug Safety*, 3, 599 - 606. <https://doi.org/10.1517/14740338.3.6.599>
- Tenover, J. (1998). Male hormone replacement therapy including "andropause".. *Endocrinology and metabolism clinics of North America*, 27 4, 969-87, x. [https://doi.org/10.1016/s0889-8529\(05\)70050-5](https://doi.org/10.1016/s0889-8529(05)70050-5)
- Vogiatzi, M., Tursi, J., Jaffe, J., Hobson, S., & Rogol, A. (2020). Testosterone Use in Adolescent Males: Current Practice and Unmet Needs. *Journal of the Endocrine Society*, 5. <https://doi.org/10.1210/jendso/bvaa161>
- Zitzmann, M., Rastrelli, G., Murray, R. D., Edwards, D., Reisman, Y., Rao, P., Sahi, A., Jones, T. H., Ferlin, A., Armeni, E., Corpas, E., Cremers, J., David, J., Arver, S., Antonio, L., & Corona, G. (2025). Cardiovascular safety of testosterone therapy—Insights from the TRAVERSE trial and beyond: A position statement of the European Expert Panel for Testosterone Research. *Andrology*, 14, 294 - 302. <https://doi.org/10.1111/andr.70062>